第七章 平面问题的极坐标解答

一、换坐标的理由：形状与受载的对称性

原文开篇给出一个方法论判断：坐标系的选择“不影响对问题本质的描绘，但将直接关系到解决问题的难易程度”。矩形梁、矩形截面水坝、三角形水坝这类直边几何，边界在直角坐标里就是 $x=\text{const}$ 或 $y=\text{const}$，边界条件可直接写成应力分量等于给定值；而圆盘、厚壁圆筒、扇形板、半无限平面，边界是圆周与径向线，若硬用直角坐标，边界方程会变成 $\sqrt{x^2+y^2}=a$ 这类形式，边界条件难以直接使用。

所以本章要做的其实是两项工作：把平衡、几何、物理（连同协调）这几类方程用贴合边界的语言重写一遍；再在新形式的边界条件下解一批典型问题。极坐标不改变力学规律本身。

需要注意，翻译不等于把 x 换成 ρ、y 换成 φ。极坐标微分单元体的两条“边长”不相等（$\rho\,\mathrm{d}\varphi$ 与 $(\rho+\mathrm{d}\rho)\mathrm{d}\varphi$），两个径向平面的法线也不平行。这两点几何事实是极坐标方程中处处出现 $1/\rho$、以及平衡方程里出现 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 项的真正来源。理解来源，就不必把它们当成需要死记的“附加项”。

二、基本方程：三处修正与一个不变的骨架

2.1 平衡方程：$1/\rho$ 项与 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 项的由来

从长柱体或薄板中割出由 ρ 与 $\rho+\mathrm{d}\rho$ 两圆柱面、φ 与 $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ 两径向平面围成的单元体，厚度取 1。应力分量为 σ_ρ、σ_φ、$\tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho}$（互等），体力分量 F_ρ、F_φ。

投影到径向轴时有两类力会“斜”进来：两个径向平面上的 σ_φ，其法线与径向轴的夹角为 $\mathrm{d}\varphi/2$，取 $\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\approx\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}$ 后贡献 $-\sigma_\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi$；两个圆柱面的面积相差 $(\rho+\mathrm{d}\rho)\mathrm{d}\varphi-\rho\,\mathrm{d}\varphi=\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi$，展开后与 $\partial\sigma_\rho/\partial\rho$ 项合并。除以 $\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\rho$、略去三阶微量，得

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_\rho}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\tau_{\varphi\rho}}{\partial\varphi}+\frac{\sigma_\rho-\sigma_\varphi}{\rho}+F_\rho=0\\ \frac{\partial\tau_{\rho\varphi}}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial\sigma_\varphi}{\partial\varphi}+\frac{2\tau_{\rho\varphi}}{\rho}+F_\varphi=0\end{aligned}\right\}\tag{7-3}$$

第二式中 $2\tau_{\rho\varphi}/\rho$ 的出现，同样来自两圆柱面上 $\tau_{\rho\varphi}$ 的作用面积差与两径向面上 $\tau_{\varphi\rho}$ 的法线不平行。

易错辨析：$(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$ 这一项常被漏写。检查办法是令 $\sigma_\rho=\sigma_\varphi=p$（各向同性压力）、$\tau=0$，此时两个方程应化为 $\partial p/\partial\rho=F_\rho$ 之类的静水压力形式；漏项则无法通过这个检验。

2.2 几何方程：环向应变的两部分与切应变中的刚体转动

径向应变直接是 $\varepsilon_\rho=\partial u_\rho/\partial\rho$。环向应变由两个互不重叠的原因叠加：

- 纯径向位移 u_ρ 使半径 ρ 变为 $\rho+u_\rho$，周长相对伸长率为 u_ρ/ρ；
- 纯环向位移 u_φ 沿弧长的变化率为 $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u_\varphi}{\partial\varphi}$。

切应变则要从“转角”角度理解：$\gamma_{\rho\varphi}=\gamma+(\beta-\alpha)$，其中 γ 是环向微分线段向 ρ 方向的转角，$\beta=\partial u_\varphi/\partial\rho$ 是径向线段向 φ 方向的转角，而 $\alpha=u_\varphi/\rho$ 是径向线本身的整体转动。α 必须**减掉**，因为整体转动不产生切应变。

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_\rho &= \frac{\partial u_\rho}{\partial \rho}\\ \varepsilon_\varphi &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial u_\varphi}{\partial \varphi}+\frac{u_\rho}{\rho}\\ \gamma_{\rho\varphi} &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial u_\rho}{\partial \varphi}+\frac{\partial u_\varphi}{\partial \rho}-\frac{u_\varphi}{\rho}\end{aligned}\right\} \tag{7-4}$$

这里的 $-u_\varphi/\rho$ 是与直角坐标几何方程相比唯一“结构上不同”的地方，后续所有位移多值性讨论都要回到它。

2.3 物理方程与协调方程：形式不变，常数要换

因为物体各向同性，平面应力的胡克定律与直角坐标同形，只需把 x, y 换成 ρ, φ:

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_\rho &= \frac{1}{E}\left(\sigma_\rho-\nu\sigma_\varphi\right)\\ \varepsilon_\varphi &= \frac{1}{E}\left(\sigma_\varphi-\nu\sigma_\rho\right)\\ \gamma_{\rho\varphi} &= \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{\rho\varphi}\end{aligned}\right\} \tag{7-5}$$

平面应变问题须把 E、ν 分别换成 $\dfrac{E}{1-\nu^2}$、$\dfrac{\nu}{1-\nu}$。这一替换在本章会反复使用（圆筒、曲梁、半平面沉陷都要做），是查表时最容易漏掉的一步。

协调方程方面，关键是不变量 $\sigma_x+\sigma_y=\sigma_\rho+\sigma_\varphi$。借助坐标变换求得拉普拉斯算子

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

于是**体力为常量**时，应力形式的协调方程为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\left(\sigma_\rho+\sigma_\varphi\right)=0 \tag{7-6}$$

2.4 应力函数与双调和方程

体力不计时取应力解法，令

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2}\\ \sigma_\varphi &= \frac{\partial^2 U}{\partial\rho^2}\\ \tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho} &= -\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\right)\end{aligned}\right\} \tag{7-7}$$

可直接验证它满足 (7-3)。注意 $\tau_{\rho\varphi}$ 的两种等价写法：展开式 $-\frac{1}{\rho}\frac{\partial^2 U}{\partial\rho\partial\varphi}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial U}{\partial\varphi}$ 与紧凑式 $-\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\right)$，后者求导更方便。

代入 (7-6) 得极坐标双调和方程

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\left(\frac{\partial^2 U}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2}\right)=0 \tag{7-8}$$

适用范围：U 需有连续到四阶的偏导数；方程本身是体力不计、线弹性、小变形、各向同性、平面问题（应力或应变）下的结论。

于是求解路线与直角坐标完全平行：**定边界条件 → 解双调和方程求 U → 由 (7-7) 求应力 → 由 (7-5) 求应变 → 由 (7-4) 积分求位移 → 用约束条件与单值性定常数**。最后一步在极坐标下会变成实质性的物理约束，而不只是定刚体位移。

三、轴对称：把偏微分方程降成欧拉方程

3.1 这一节解决什么问题

工程上大量构件的几何与受载都绕某轴回转对称，此时应力应与 φ 无关。于是双调和方程退化为一个常微分方程，问题从“解偏微分方程”降为“解常微分方程 + 定两个常数”。这一节给出这套退化结果，并顺带澄清一个常被误解的点：**应力轴对称是否意味着位移也轴对称?**

3.2 应力函数与应力

设 $U=U(\rho)$，(7-8) 变为

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}\right)=0$$

展开并乘以 ρ^4 得欧拉方程

$$\rho^4\frac{\mathrm{d}^4U}{\mathrm{d}\rho^4}+2\rho^3\frac{\mathrm{d}^3U}{\mathrm{d}\rho^3}-\rho^2\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}=0$$

作 $\rho=\mathrm{e}^t$ 化为常系数方程，回代 $t=\ln\rho$，通解为

$$U=A\ln\rho+B\rho^2\ln\rho+C\rho^2+D$$

代入 (7-7):

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{A}{\rho^2}+B\left(1+2\ln\rho\right)+2C\\ \sigma_\varphi&=-\frac{A}{\rho^2}+B\left(3+2\ln\rho\right)+2C\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{7-9}$$

这种对称于坐标原点分布的应力称为**轴对称应力**。四项常数对应四种“基本成分”：A 项是 $1/\rho^2$ 衰减型，$ 这一回复从“四项常数对应四种基本成分”处接着写下去。

四、轴对称问题的完整解与位移的单值性

3.2 续：四项常数的物理含义

式 (7-9) 中四项常数各对应一类“基本成分”，识别它们比记住公式更有用：

- A 项（$\propto 1/\rho^2$）：衰减型，圆筒、圆环内壁受压时的主要成分；
- B 项（$\propto \ln\rho$ 及 ρ^0）：随 $\ln\rho$ 缓慢变化的成分，只在**不完整圆环**中才允许保留；
- C 项（常数 $2C$）：均匀应力场，相当于均匀内压或均匀温度式的外载；
- D 项：只进入 U，不产生应力，是应力函数的平凡常数。

B 项能否保留，是全章最关键的分水岭。原因要到位移里去找。

3.3 位移：应力轴对称 ≠ 位移轴对称

把 (7-9) 代入 (7-5)、再用 (7-4)，得三个关于 u_ρ, u_φ 的方程。先由第一式积分出 u_ρ，代入第二式积分出 u_φ，再用第三式分离变量，过程中会出现两个任意函数 $f(\varphi)$、$g(\rho)$ 和分离常数 F，最终

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= \frac{1}{E}\Big[-(1+\nu)\frac{A}{\rho}+(1-3\nu)B\rho+2(1-\nu)B\rho(\ln\rho-1)+2(1-\nu)C\rho\Big] \\ &\quad +I\sin\varphi+K\cos\varphi \\ u_\varphi &= \frac{4B\rho\varphi}{E}+H\rho+I\cos\varphi-K\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{7-10}$$

（平面应变需作 $E\to\frac{E}{1-\nu^2}$、$\nu\to\frac{\nu}{1-\nu}$ 的替换。）

展开式 (7-10) 立即说明两件事：

1. **应力轴对称并不表示位移轴对称**。$I\sin\varphi+K\cos\varphi$ 项说明可以有整体平移式的刚体位移，$H\rho$ 说明可以有整体转动。
2. u_φ 中出现了 $\dfrac{4B\rho\varphi}{E}$，这是 φ 的**多值项**。若 φ 从 0 变到 2π（几何上是同一点），u_φ 将增加 $\dfrac{8B\rho\pi}{E}$。在**完整的圆环**中，同一点不能有两个位移，故必须有 $B=0$。

这就是所谓的**位移单值条件**。它是极坐标（曲线坐标）特有的约束：直角坐标下 u,v 的单值性是自动满足的，而极坐标下多边形项会破坏单值性，必须显式检验。本章后续至少三次用到它——曲梁纯弯曲、曲梁受径向集中力、以及由错缝焊接求预应力的两个问题。

3.4 几何与受载都轴对称的简化

若物体的几何形状与受力（或几何约束）也轴对称，则物体内各点没有环向位移，即对任意 ρ,φ 有 $u_\varphi=0$。由 (7-10) 第二式要求 $B=H=I=K=0$，于是

$$\left.\begin{aligned} \sigma_\rho &= \frac{A}{\rho^2}+2C \\ \sigma_\varphi &= -\frac{A}{\rho^2}+2C \\ \tau_{\rho\varphi} &= \tau_{\varphi\rho}=0 \end{aligned}\right\} \tag{7-11}$$

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= \frac{1}{E}\Big[-(1+\nu)\frac{A}{\rho}+2(1-\nu)C\rho\Big] \\ u_\varphi &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-12}$$

至此只留下两个待定常数 A、C，恰好由内外两个边界上的 σ_ρ 条件确定。这就是后面厚壁圆筒能用两行代数解出的原因。

易错辨析：把 (7-11) 当成“所有轴对称问题的应力公式”是错的。(7-11) 的成立前提是**几何与受载均轴对称**；若只是应力轴对称而几何不闭合（如有切口的不完整圆环），必须回到 (7-9)，保留 B 项。曲梁纯弯曲就是后一种情形。

五、厚壁圆筒受均匀压力：拉梅解

4.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的长厚壁圆筒，内外壁分别受均布压力 q_1、q_2。几何与受载均轴对称，故应力取 (7-11)、位移取 (7-12) 的形式（不计刚体位移时位移也轴对称）。问题降为：用两个边界条件定 A、C。

4.2 定常数与结果

压力以压为正，故边界条件为

$$\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=-q_1,\qquad \left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=-q_2$$

代入 (7-11) 得两个代数方程，解出

$$A=\frac{a^2b^2\left(q_2-q_1\right)}{b^2-a^2},\qquad C=\frac{q_1a^2-q_2b^2}{2\left(b^2-a^2\right)}$$

回代即得拉梅解答：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\frac{q_2-q_1}{\rho^2}+\frac{a^2q_1-b^2q_2}{b^2-a^2}\\ \sigma_\varphi&=-\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\frac{q_2-q_1}{\rho^2}+\frac{a^2q_1-b^2q_2}{b^2-a^2}\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\}\tag{7-13}$$

4.3 只受内压的情形：应力符号与危险点

取 $q_2=0$:

$$\sigma_\rho=\frac{a^2q_1}{b^2-a^2}\left(1-\frac{b^2}{\rho^2}\right),\qquad \sigma_\varphi=\frac{a^2q_1}{b^2-a^2}\left(1+\frac{b^2}{\rho^2}\right)\tag{7-14}$$

由此可直接读出三点结论:

- 在内壁到外壁的整个区间，$\sigma_\rho<0$（压）、$\sigma_\varphi>0$（拉），即筒壁处于“径向受压、环向受拉”的状态;
- σ_φ 的最大值在内壁 $\rho=a$ 处:

$$\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}=\frac{q_1\left(a^2+b^2\right)}{b^2-a^2}\tag{7-15}$$

- 该式在 $b \to a$ 时急剧增大，说明“壁很薄时环向应力远高于内压”这一趋势；但**原文未讨论薄壁圆筒的近似公式及厚壁判据**，需要时应另查薄壁理论。

适用前提：等厚、长圆筒（端部效应不计）、内外壁面力均布、线弹性各向同性、小变形。平面应力或平面应变均可，差别只在 E, ν 的替换，而**应力解 (7-13) 本身与弹性常数无关**——这是本章一个值得注意的性质：轴对称拉梅解是“静定”的。

六、曲梁的纯弯曲：为什么中性轴不在中线上

5.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的矩形截面曲梁（厚度取 1），两端受弯矩 M。所有径向截面上的弯矩都等于 M，因而可认为各截面应力分布相同，即**应力与 φ 无关**，取 (7-9) 的形式（注意：不能取 (7-11)，因为需要 B 项）。

这里“轴对称应力”是一种由受力特点（弯矩处处相同）推出的合理假设，与几何是否回转对称无关——这是它与厚壁圆筒的区别所在。

5.2 边界条件与结果

内外侧面无面力，端面上轴力为零、弯矩为 M：

$$\left.\begin{aligned} &\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=0, \quad \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=a}=0 \\ &\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=0, \quad \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}=0 \\ &\int_a^b \sigma_\varphi \,\mathrm{d}\rho=0, \qquad \int_a^b \rho\sigma_\varphi \,\mathrm{d}\rho=-M \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

将 (7-9) 代入后可看出：**轴力为零这一条件不是独立的**，它是两个侧面条件 $\left(\sigma_\rho\right)_a=\left(\sigma_\rho\right)_b=0$ 的必然结果。因此四个方程只定三个常数（这是纯弯曲“无轴力”的自洽性体现，不是方程组的缺陷）。解得

$$A=-\frac{4M}{N}a^2b^2\ln\frac{b}{a}, \quad B=-\frac{2M}{N}\left(b^2-a^2\right), \quad C=\frac{M}{N}\left[b^2-a^2+2\left(b^2\ln b-a^2\ln a\right)\right]$$

$$N=\left(b^2-a^2\right)^2-4a^2b^2\left(\ln\frac{b}{a}\right)^2$$

代入 (7-9) 得应力：

$$\left.\begin{aligned} \sigma_\rho &= -\frac{4M}{N}\left(\frac{a^2b^2}{\rho^2}\ln\frac{b}{a}-b^2\ln\frac{b}{\rho}+a^2\ln\frac{a}{\rho}\right) \\ \sigma_\varphi &= \frac{4M}{N}\left(\frac{a^2b^2}{\rho^2}\ln\frac{b}{a}+b^2\ln\frac{\rho}{b}+a^2\ln\frac{a}{\rho}+b^2-a^2\right) \\ \tau_{\rho\varphi} &= \tau_{\varphi\rho}=0 \end{aligned}\right\} \tag{7-16}$$

5.3 三条与直梁不同的结论

- 弯曲应力 σ_{φ} 的最大值在**内边界** $\rho = a$ 处；
- 中性轴（$\sigma_{\varphi} = 0$ 处）**偏向内边界一侧**，不在 $(\rho) = (a+b)/2$ 的中线上；
- 挤压应力 σ_{ρ} 的最大值位置比中性轴更靠近内边界。

这三点与直梁“应力线性分布、中性轴过形心”的结论截然不同，根源是曲梁中纤维长度本身随 ρ 变化；直梁公式只在 $a/b \to 1$ 的极限下才是曲梁解的近似。

5.4 位移与多值性：完整环与不完整环的分界

求位移时把 A, B, C 代入 (7-10)，H, K, I 由约束条件定。例如取 $\varphi = 0$、$\rho = \rho_0 = \frac{a+b}{2}$ 处位移为零、且该点径向线段无转角：

$$\left(u_{\rho}\right)_{\rho=\rho_0} = 0, \quad \left(u_{\varphi}\right)_{\rho=\rho_0} = 0, \quad \left(\frac{\partial u_{\varphi}}{\partial \rho}\right)_{\rho=\rho_0} = 0$$

此时环向位移为

$$u_{\varphi} = \frac{4B\rho\varphi}{E} - K\sin\varphi$$

它仍是 φ 的多值函数。在完整圆环中这不可能，故 B 必须为零；而在**不完整圆环**（如带张角 α 的小切口）中，多值是允许的，而且正是它能描述“环被强行拼合”这件事。

由此得到本节最有价值的应用：带小切口的不完整圆环，用外力把两端压紧后焊合，其内将产生预应力。令切口张角 α 对应的环向位移 $\alpha\rho$ 与多值项增量 $\dfrac{8B\rho\pi}{E}$ 相等，得 $B = \dfrac{\alpha E}{8\pi}$，再代回 B 的表达式反解：

$$M = -\frac{\alpha E}{8\pi} \cdot \frac{\left(b^2 - a^2\right)^2 - 4a^2b^2\left(\ln\dfrac{b}{a}\right)^2}{2\left(b^2 - a^2\right)} \tag{7-17}$$

将 (7-17) 代回 (7-16) 即得该“焊缝预应力”。思路要点：**多值项不是数学累赘，而是描述闭合位错（错缝）的物理量**。

七、曲梁一端受径向集中力：按载荷形式选应力函数

6.1 这一节解决什么问题

内半径 a、外半径 b 的曲梁，一端固定、另一端受径向集中力 F（单位厚度）。按初等理论，任一截面弯矩与 $\sin\varphi$ 成正比；由 (7-7) 第二式 $\sigma_{\varphi} = \partial^2 U/\partial\rho^2$ 可知 U 也应与 $\sin\varphi$ 成正比。故试取

$$U = f(\rho)\sin\varphi$$

代入 (7-8) 得 f 的方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} - \frac{1}{\rho^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\rho} - \frac{f}{\rho^2}\right) = 0$$

这是可化为常系数的欧拉型方程，通解

$$f(\rho)=A\rho^3+B\frac{1}{\rho}+C\rho+D\rho\ln\rho$$

其中 $C\rho$ 项对应 $C\rho\sin\varphi=Cy$，属线性项，不产生应力，可略。

方法要点：这里选 U 的依据不是“猜”，而是两步推理——外载形式（集中力）$\to$ 内力形式（$M\propto\sin\varphi$）$\to$ 应力函数的角度依赖。这与 §7-6 由边界条件含 $\cos 2\varphi$ 而取 $U=f(\rho)\cos 2\varphi$、§7-7 由量纲分析取 $U=\rho f(\varphi)$，构成同一套“按载荷形式定角度因子、按量纲定径向幂次”的方法。这是全章解题的主线索。

6.2 边界条件与结果

$$\left.\begin{aligned}&\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=a}=0,\quad\left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=a}=0\\&\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}=0,\quad\left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}=0\\&\left(\sigma_\varphi\right)_{\varphi=0}=0,\quad\int_a^b\left(\tau_{\varphi\rho}\right)_{\varphi=0}\mathrm{d}\rho=-F\end{aligned}\right\}\tag{d}$$

解得

$$A=-\frac{F}{2N},\quad B=\frac{Fa^2b^2}{2N},\quad D=\frac{F}{N}\left(a^2+b^2\right),\quad N=a^2-b^2+\left(a^2+b^2\right)\ln\frac{b}{a}$$

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=-\frac{F}{N}\left(\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}+\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\sin\varphi\\\sigma_\varphi&=-\frac{F}{N}\left(3\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}-\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\sin\varphi\\\tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=\frac{F}{N}\left(\rho-\frac{a^2+b^2}{\rho}+\frac{a^2b^2}{\rho^3}\right)\cos\varphi\end{aligned}\right\}\tag{7-18}$$

注意 σ_ρ 与 $\tau_{\rho\varphi}$ 的括号内容完全相同，只是 $\sin\varphi$ 与 $\cos\varphi$ 之别——这来自 $\sigma_\rho=\frac{1}{\rho}U_{,\rho}+\frac{1}{\rho^2}U_{,\varphi\varphi}$ 与 $\tau_{\rho\varphi}=-\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{\rho}U_{,\varphi}\right)$ 的结构对应。

6.3 位移与两个预应力问题

位移由 (7-5)、(7-4) 积分得

$$\left.\begin{aligned}u_\rho&=\frac{2D}{E}\varphi\cos\varphi+\frac{\sin\varphi}{E}\left[A\rho^2(1-3\nu)+\frac{B}{\rho^2}(1+\nu)+D(1-\nu)\ln\rho\right]\\&\quad+K\sin\varphi+L\cos\varphi\\u_\varphi&=\frac{2D}{E}\varphi\sin\varphi-\frac{\cos\varphi}{E}\left[A\rho^2(5+\nu)+\frac{B}{\rho^2}(1+\nu)-D(1-\nu)\ln\rho\right]\\&\quad+\frac{D(1+\nu)}{E}\cos\varphi+K\cos\varphi-L\sin\varphi+H\rho\end{aligned}\right\}\tag{7-19}$$

含 $\varphi\cos\varphi$、$\varphi\sin\varphi$ 的项仍是多值项，完整圆环中必须 $D=0$。原文用 (7-19) 处理两类预应力：

- **径向细缝错开 δ**：取缝下表面 $\varphi=0$、上表面 $\varphi=2\pi$，由 $\delta=\left(u_\rho\right)_{\varphi=2\pi}-\left(u_\rho\right)_{\varphi=0}$ 得 $\delta=-\dfrac{4D\pi}{E}$，与 D 的表达式联立得所需力

$$F=-\frac{NE\delta}{4\pi\left(a^2+b^2\right)}$$

  代回 (7-18) 即得应力。

- **切口两表面平行、距离 δ 的圆环合拢**：原文用了一个很漂亮的分解技巧——在环上再切一条水平径向缝，把切出的四分之一环平移 δ 使切口合拢，此时环内无应力；再迫使水平缝下表面反向错动 δ 并焊合，得到完整圆环。于是所求应力与前一情形**只差一个符号**。这类“先构造一个无应力状态、再把差额作为加载”的叠加思路，值得单独记住。

八、小圆孔的应力集中：把边界条件拆成两部分

7.1 这一节解决什么问题

无限大（近似）平板在 x 方向受均匀拉力 q，板中有半径 a 的小圆孔。孔的存在扰动应力场，但由**圣维南原理**，影响只限于孔附近。于是在离孔心 b（$b\gg a$）的同心圆周上，可认为应力已与无孔时相同：

$$\left.\begin{aligned}\left(\sigma_\rho\right)_{\rho=b}&=q\cos^2\varphi=\frac{q}{2}\left(1+\cos 2\varphi\right)\\ \left(\tau_{\rho\varphi}\right)_{\rho=b}&=-\frac{q}{2}\sin 2\varphi\end{aligned}\right\}\tag{a}$$

7.2 叠加分解：均匀部分 + $\cos 2\varphi$ 部分

式 (a) 的右端可拆为两项，分别求解后相加：

(1) 均匀部分 $q/2$: 它是圆环外壁受压的轴对称问题, 直接套拉梅解 (7-13), 取 $q_1=0$、$q_2=-q/2$, 并令 $a/b\approx 0$:

$$\sigma_\rho=\frac{b^2}{b^2-a^2}\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{\rho^2}\right),\quad \sigma_\varphi=\frac{b^2}{b^2-a^2}\frac{q}{2}\left(1+\frac{a^2}{\rho^2}\right),\quad \tau_{\rho\varphi}=0$$

(2) 随 φ 变化部分 $\frac{q}{2}\cos 2\varphi$、$-\frac{q}{2}\sin 2\varphi$：按角度依赖取

$$U=f(\rho)\cos 2\varphi$$

代入 (7-8) 得欧拉方程

$$\rho^4\frac{\mathrm{d}^4 f}{\mathrm{d}\rho^4}+2\rho^3\frac{\mathrm{d}^3 f}{\mathrm{d}\rho^3}-9\rho^2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\rho^2}+9\rho\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\rho}=0$$

通解 $f(\rho)=A\rho^2+B\rho^4+\dfrac{C}{\rho^2}+D$。四个常数对应孔边条件（$\sigma_\rho=\tau_{\rho\varphi}=0$）与远场条件各两个，恰好封闭。令 $a/b\approx 0$ 解得

$$A=-\frac{q}{4},\quad B=0,\quad C=-\frac{a^4q}{4},\quad D=\frac{a^2q}{2}$$

两部分相加即基尔施（Kirsch）型解答：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{\rho^2}\right)+\frac{q}{2}\left(1+\frac{3a^4}{\rho^4}-\frac{4a^2}{\rho^2}\right)\cos 2\varphi\\ \sigma_\varphi&=\frac{q}{2}\left(1+\frac{a^2}{\rho^2}\right)-\frac{q}{2}\left(1+\frac{3a^4}{\rho^4}\right)\cos 2\varphi\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=-\frac{q}{2}\left(1-\frac{3a^4}{\rho^4}+\frac{2a^2}{\rho^2}\right)\sin 2\varphi\end{aligned}\right\}\tag{7-20}$$

7.3 应力集中因子

孔边 $\rho=a$ 处 $\sigma_\rho=\tau_{\rho\varphi}=0$（自由孔边，必然），而

$$\sigma_\varphi=q-2q\cos 2\varphi$$

在 $\varphi=\pm\dfrac{\pi}{2}$（垂直于拉力方向的两点）取最大值

$$\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}=3q$$

故集中因子 $K=\dfrac{\left(\sigma_\varphi\right)_{\max}}{q}=3$。若板在两个方向同时均匀受拉，$K=2$（原文留作练习，此处不展开）。

适用前提要说明：$a/b\to 0$（板相对孔无限大）、单向均匀拉伸、圆孔、孔边自由、线弹性小变形、无其他孔干涉。**原文未给出有限板宽的修正系数，也未讨论椭圆孔或其他孔形**；工程上板宽有限时必须另查修正曲线，不能直接取 $K=3$。

易错辨析：孔边的 $\sigma_\rho=0$ 容易让人误以为“孔边不危险”。实际上危险的是 σ_φ，它恰在孔边最大，且是远场应力的 3 倍。判断危险点要看哪个分量在边界上非零。

九、尖劈与 $1/\rho$ 型奇异：量纲分析先行

8.1 这一节解决什么问题

中心角 α、下端伸向无穷的尖劈，顶点受集中力 F（与中心线成 β 角）或集中力偶 M。这类问题的边界是两条径向直线，用极坐标时边界条件恰好落在 σ_φ、$\tau_{\varphi\rho}$ 上，非常方便。困难在于：不知道应力函数该取什么形式。

8.2 用量纲分析定 ρ 的幂次

F 的量纲为 MT^{-2}，ρ 为 L，α,β,φ 无量纲。要使应力分量量纲正确，各应力只能取 $\dfrac{F}{\rho}N(\alpha,\beta,\varphi)$ 的形式，即**应力中 ρ 只能出现负一次幂**。又由 (7-7) 可见应力函数中 ρ 的幂次比应力高两次，故

$$U=\rho f(\varphi)$$

代入 (7-8)：

$$\frac{1}{\rho^3}\left[\frac{\mathrm{d}^4 f}{\mathrm{d}\varphi^4}+2\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\varphi^2}+f\right]=0$$

解得 $f=A\cos\varphi+B\sin\varphi+\varphi\left(C\cos\varphi+D\sin\varphi\right)$。其中 $A\rho\cos\varphi=Ax$、$B\rho\sin\varphi=By$ 是线性项，不产生应力，可略去，故

$$U=\rho\varphi\left(C\cos\varphi+D\sin\varphi\right) \tag{b}$$

8.3 结果与“纯径向应力状态”

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2}{\rho}\left(D\cos\varphi-C\sin\varphi\right)\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{c}$$

这里出现了本章一个很特殊的应力状态：$\sigma_\varphi=\tau_{\rho\varphi}=0$ 恒成立，于是**两条径向边界上的无面力条件自动满足**，只剩顶点的合力条件待用。同时，各点主应力为一个径向应力与零，主方向为 ρ 方向与 φ 方向——应力沿径向呈 $1/\rho$ 奇异。

因此常数只能靠**整体平衡**定：取任一圆柱面以上部分为隔离体，由 $\sum F_x=0$、$\sum F_y=0$ 得

$$D\left(\alpha+\sin\alpha\right)+F\cos\beta=0,\qquad C\left(-\alpha+\sin\alpha\right)+F\sin\beta=0$$

解得

$$C=\frac{F\sin\beta}{\alpha-\sin\alpha},\qquad D=-\frac{F\cos\beta}{\alpha+\sin\alpha}$$

于是

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=-\frac{2F\cos\beta\cos\varphi}{\left(\alpha+\sin\alpha\right)\rho}-\frac{2F\sin\beta\sin\varphi}{\left(\alpha-\sin\alpha\right)\rho}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=0\end{aligned}\right\} \tag{7-21}$$

$\beta=0$ 时应力对称于 x 轴，$\beta=\dfrac{\pi}{2}$ 时反对称于 x 轴。

集中力偶情形：量纲分析给出应力中 ρ 只能出现负二次幂，故 U 与 ρ 无关，取 $U=f(\varphi)$，同样步骤得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2M\sin 2\varphi}{\left(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha\right)\rho^2}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=-\frac{M\left(\cos 2\varphi-\cos\alpha\right)}{\left(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha\right)\rho^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-22}$$

8.4 解的边界在哪里

$\sigma_\rho \propto 1/\rho$（集中力）、$\propto 1/\rho^2$（集中力偶），在顶点 $\rho \to 0$ 处无界。这说明**线弹性解在集中力作用点附近失效**：真实材料会在该处进入塑性或形成接触区，实际应力有限。原文本章未讨论这一修正，只需知道“顶点附近的解不能直接用于强度判断”即可。

另一个要注意的点是 $\alpha - \sin\alpha$、$\sin\alpha - \alpha\cos\alpha$ 这两个分母：在小角尖劈或特定角下它们会趋于零或变号，意味着解的形态发生定性改变。原文未展开，此处仅作提示。

十、弹性半平面：弗拉芒解及其推论

9.1 这一节解决什么问题

半平面边界上受垂直集中力（单位厚度荷载 F）——即布西内斯克–符拉芒问题。它不需要重新推导：**把尖劈解取 $\alpha = \pi,\ \beta = 0$ 即得**。这是本章结构上很经济的一处安排：半平面被看作张角 π 的尖劈。

9.2 应力及其两个几何特征

$$\sigma_\rho = -\frac{2F\cos\varphi}{\pi\rho}, \qquad \sigma_\varphi = 0, \qquad \tau_{\rho\varphi} = \tau_{\varphi\rho} = 0 \tag{7-23}$$

由此可读出两个特征：

1. **过体内任一点且与矢径垂直的微分面都是主平面**（该面上切应力为零）；
2. **直径过力作用点 O、与 x 轴重合的圆周上各点径向应力相等**：圆上 $\rho = d\cos\varphi$，故 $\dfrac{\cos\varphi}{\rho} = \dfrac{1}{d}$，代入得 $\sigma_\rho = -\dfrac{2F}{\pi d} = \text{const}$。

特征 2 是“压力泡”式分布的数学来源：等应力线是一族过 O 的圆。

转换为直角坐标（x 为深度、y 为水平向）：

$$\sigma_x = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^3}{(x^2+y^2)^2}, \quad \sigma_y = -\frac{2F}{\pi}\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \tau_{xy} = -\frac{2F}{\pi}\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2} \tag{7-24}$$

沿某一水平面：$(\sigma_x)_{\max} = \dfrac{2F}{\pi x}$（在 Ox 轴上），最大切应力出现在离 x 轴 $\dfrac{x}{\sqrt{3}}$ 处，值为 $\dfrac{2F}{\pi x}\cdot\dfrac{9}{16\sqrt{3}}$。这解释了地基中塑性区为何先从一定深度处开始（原文未展开塑性，仅给应力值）。

9.3 位移与沉陷：为什么只能求相对沉陷

把 (7-23) 代入 (7-5)、(7-4) 积分，利用对称性 $\left(u_\varphi\right)_{\varphi=0} = 0$ 定出 $H = K = 0$：

$$\left.\begin{aligned} u_\rho &= -\frac{2F}{\pi E}\cos\varphi\ln\rho - \frac{(1-\nu)F}{\pi E}\varphi\sin\varphi + I\cos\varphi \\ u_\varphi &= \frac{2F}{\pi E}\sin\varphi\ln\rho - \frac{(1-\nu)F}{\pi E}\varphi\cos\varphi + \frac{(1+\nu)F}{\pi E}\sin\varphi - I\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{7-25}$$

取 $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2}$ 得表面点 M 的沉陷

$$-\left(u_{\varphi}\right)_{\varphi=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2F}{\pi E}\ln\rho-\frac{(1+\nu)F}{\pi E}+I$$

I 是铅垂方向的刚体位移；半平面不受铅垂约束时 I 不能确定，**因而绝对沉陷不能确定，只能求相对沉陷**。在边界上任取距作用点 s 的基点 B，相减得

$$\eta=\frac{2F}{\pi E}\ln\frac{s}{\rho} \tag{7-26}$$

这是本章唯一出现对数型沉降公式的地方：它随 ρ 对数发散，正是“半平面无限延伸、无基准面”这一理想化的直接后果，而不是计算错误。平面应变时仍需作 E,ν 的替换。

9.4 叠加：分布荷载、切向力与力偶

- **分布荷载**：把 $\mathrm{d}F=q(\eta)\,\mathrm{d}\eta$ 当作集中力，注意 (7-24) 中的 x、y 应换成求应力点与荷载作用点的铅垂、水平距离 x 与 $y-\eta$，积分得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^3\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\\ \sigma_y&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx\,(y-\eta)^2\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\\ \tau_{xy}&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^2\,(y-\eta)\,\mathrm{d}\eta}{\left[x^2+(y-\eta)^2\right]^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-27}$$

使用时须先把 $ 按前文，从“使用时须先把 q 表示成 η 的函数”接续。

使用时须先把 q 表示成 η 的显式函数，再逐项积分；若 q 为常数且积分区段对称，则可化为初等函数。这是“集中力解 + 叠加”这一套路的典型用法：集中力解像是格林函数，工程上真正有意义的分布荷载解都由它积分或求和而得。

- **边界受任意方向集中力**：在 (7-21) 中取 $\alpha=\pi$ 即可，β 自由。
- **边界受切向集中力**：再取 $\beta=\dfrac{\pi}{2}$，得

$$\sigma_\rho=-\frac{2F\sin\varphi}{\pi\rho},\qquad \sigma_\varphi=0,\qquad \tau_{\rho\varphi}=\tau_{\varphi\rho}=0 \tag{7-28}$$

- **边界受集中力偶**：在 (7-22) 中取 $\alpha=\pi$，得

$$\left.\begin{aligned}\sigma_\rho&=\frac{2M\sin 2\varphi}{\pi\rho^2}\\ \sigma_\varphi&=0\\ \tau_{\rho\varphi}&=\tau_{\varphi\rho}=\frac{M\,(\cos 2\varphi+1)}{\pi\rho^2}\end{aligned}\right\} \tag{7-29}$$

这几种情形共用同一个特点：**应力状态是纯径向的**（$\sigma_\varphi=\tau_{\rho\varphi}=0$），只是径向应力对 φ 的依赖

不同（$\cos\varphi$、$\sin\varphi$、$\sin 2\varphi$ 等）。所以判断一个解是否属于这一族，看一眼 σ_φ 是否为零即可。

适用前提：半平面、线弹性、各向同性、小变形；集中力是理想化荷载，实际荷载须按圣维南原理换算成等效力系后使用；平面应力与平面应变只差 E,ν 的替换；在 $\rho\to 0$ 处应力无界，该点附近解失效。

十一、极坐标与直角坐标的对照：何时换、换了以后哪些东西变了

把全章内容压成一张对照表，比逐条背结论更有用：

项目	直角坐标	极坐标
适配几何	矩形、直边、三角形	圆、圆环、扇形、半平面
平衡方程	常系数	含 $1/\rho$ 与 $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$
边界条件	通常要合成面力	圆周/径向边上直接等于应力分量
位移单值性	自动满足	需显式检验（多值项）

再看三条贯穿全章的线索：

（1）方程结构相同，算子不同。双调和方程的形式不变，只是拉普拉斯算子换成极坐标形式；协调方程用的是应力不变量 $\sigma_x+\sigma_y=\sigma_\rho+\sigma_\varphi$。因此“应力函数 + 双调和方程”这套解法完全平移过来，只有算子需要重写。

（2）解的“基本积木”固定。全章所有应力函数都由少数几块拼成：$A\ln\rho+B\rho^2\ln\rho+C\rho^2$（轴对称）、$A\rho^2+B\rho^4+C/\rho^2+D$（$\cos 2\varphi$ 型）、$A\rho^3+B/\rho+C\rho+D\rho\ln\rho$（$\sin\varphi$ 型）、$\rho\varphi\,(C\cos\varphi+D\sin\varphi)$（尖劈）、$f(\varphi)$（力偶）。选哪一块，取决于**外载的角度分布**与**量纲对 ρ 幂次的要求**，而不是试凑。

（3）多值项与奇异性是两个必须交代的“边界”。多值项（$\frac{4B\rho\varphi}{E}$、$\frac{2D}{E}\varphi\cos\varphi$ 等）在完整闭合体中被单值性条件否决，在不完整体（带切口、不完整环）中则合法，并且正是描述错缝预应力的工具。奇异性（$\sigma\sim F/\rho$、M/ρ^2）出现在集中力、集中力偶作用点和尖劈顶点，标志线弹性解在该处失效。

最后把最易错的几处集中列出：

- **忘了平面应变的常数替换**：圆筒位移、曲梁位移、半平面沉陷都要做 $E\to\frac{E}{1-\nu^2}$、$\nu\to\frac{\nu}{1-\nu}$；而拉梅应力解与曲梁应力解本身不含 E,ν。
- **把 (7-11) 当通用轴对称公式**：它要求几何与受载都轴对称；曲梁纯弯曲必须保留 B 项。
- **在完整圆环中保留多值位移项**：$B\neq 0$ 或 $D\neq 0$ 时必须检查单值性。
- **漏写** $(\sigma_\rho-\sigma_\varphi)/\rho$：用静水压力状态可快速自检。
- **把 $K=3$ 当普适值**：它是无限大板、单向拉伸、圆孔、孔边自由这一组前提下的结果。
- **把孔边 $\sigma_\rho=0$ 当“不危险”**：危险的是孔边 σ_φ。
- **在半平面问题中求“绝对沉陷”**：无基准面时只有相对沉陷 (7-26) 有意义。

至此，本章的逻辑可以一句话概括：**先按边界形状换一套语言，把三大类方程翻译过去；再用“角度因子由载荷定、径向幂次由量纲定”的规则挑选应力函数；最后用边界条件、整体平衡与位移单值性三类约束定常数，并随时交代解在集中力点、尖劈顶点和完整/不完整环之间的适用边界**。